

第十章作业参考答案

提示。第十章属于复杂性理论高级专题，主要用于了解随机算法、分支程序、交互式证明系统等扩展模型的基本思想。期末复习仍应优先掌握前面章节的核心定义、计算模型、可判定性、规约、时间复杂度、 P/NP 与 NP 完全性。本章内容作为了解性补充即可，完成作业时重点看懂定义和证明思路，不需要在技术细节上投入过多时间。

10.2

题目。证明 12 不是伪素数，因为它不能通过某个 Fermat 测试。

解答。按照本章定义，若整数 $p > 1$ 能够通过所有关于 $a \in \mathbb{Z}_p^+$ 的 Fermat 测试，即对所有与 p 互素且 $1 \leq a < p$ 的 a 都有

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p},$$

则称 p 为伪素数。要证明 12 不是伪素数，只需要找出一个与 12 互素的 a ，使得

$$a^{11} \not\equiv 1 \pmod{12}.$$

取 $a = 5$ 。因为

$$\gcd(5, 12) = 1,$$

所以 $5 \in \mathbb{Z}_{12}^+$ 。另一方面，

$$5^2 = 25 \equiv 1 \pmod{12}.$$

因此

$$5^2 = 25 \equiv 1 \pmod{12}.$$

因此

$$5^{11} = 5(5^2)^5 \equiv 5 \cdot 1^5 \equiv 5 \pmod{12}.$$

显然

$$5 \not\equiv 1 \pmod{12}.$$

所以 12 不能通过以 $a = 5$ 为底的 Fermat 测试，从而 12 不是伪素数。

12 不是伪素数。

10.4

题目。证明 n 个输入的奇偶函数可以由一个含 $O(n)$ 个结点的分支程序计算。

解答。设奇偶函数为

$$\text{PARITY}_n(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_1 \oplus x_2 \oplus \dots \oplus x_n,$$

即当输入中 1 的个数为奇数时输出 1，为偶数时输出 0。

构造如下分支程序。对于每个 $i = 0, 1, \dots, n-1$ ，设置两个结点

$$E_i, \quad O_i.$$

其中 E_i 表示已经读取前 i 个输入后, 当前 1 的个数为偶数; O_i 表示已经读取前 i 个输入后, 当前 1 的个数为奇数。起始结点为 E_0 。

在第 i 层, 即读取变量 x_{i+1} 时, 规定:

$$\begin{aligned} E_i &\xrightarrow{x_{i+1}=0} E_{i+1}, & E_i &\xrightarrow{x_{i+1}=1} O_{i+1}, \\ O_i &\xrightarrow{x_{i+1}=0} O_{i+1}, & O_i &\xrightarrow{x_{i+1}=1} E_{i+1}. \end{aligned}$$

也就是说, 读到 0 时当前奇偶性不变; 读到 1 时当前奇偶性翻转。

在读完 x_n 后, 如果到达偶数状态, 则连接到输出结点 0; 如果到达奇数状态, 则连接到输出结点 1。因此该分支程序的输出恰好是

$$x_1 \oplus x_2 \oplus \cdots \oplus x_n.$$

下面估计结点数。每一层只需要常数个结点, 具体地说, 至多需要两个状态结点来记录当前奇偶性。因此总的非输出结点数至多为 $2n$, 再加上两个输出结点, 总结点数至多为

$$2n + 2 = O(n).$$

所以, n 个输入的奇偶函数可以由一个含 $O(n)$ 个结点的分支程序计算。

PARITY $_n$ 有 $O(n)$ 大小的分支程序。

10.16

题目. 证明: 对任意整数 $p > 1$, 如果 p 不是伪素数, 则 p 至少对 $\mathbb{Z}_p$ 中一半的数不能通过 Fermat 测试。

解答. 称 a 是 p 的一个 **见证者**, 如果 a 使得 p 不能通过 Fermat 测试, 即

$$a^{p-1} \not\equiv 1 \pmod{p}.$$

记

$$\mathbb{Z}_p^+ = \{a \in \{1, 2, \dots, p-1\} \mid \gcd(a, p) = 1\}.$$

也就是说, $\mathbb{Z}_p^+$ 是模 p 意义下的可逆元素集合。

因为 p 不是伪素数, 所以存在某个

$$a \in \mathbb{Z}_p^+$$

使得

$$a^{p-1} \not\equiv 1 \pmod{p}.$$

也就是说, a 是一个见证者。

下面证明: 在 $\mathbb{Z}_p^+$ 中, 见证者的个数至少和非见证者的个数一样多。

设 $d \in \mathbb{Z}_p^+$ 是一个非见证者, 即

$$d^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

考虑元素

$$ad \pmod{p}.$$

因为 a, d 都与 p 互素, 所以 ad 也与 p 互素, 因此

$$ad \pmod{p} \in \mathbb{Z}_p^+.$$

并且

$$(ad)^{p-1} \equiv a^{p-1}d^{p-1} \equiv a^{p-1} \cdot 1 \equiv a^{p-1} \not\equiv 1 \pmod{p}.$$

所以 $ad \pmod{p}$ 是一个见证者。

再证明这个对应是单射。若 $d_1, d_2 \in \mathbb{Z}_p^+$ 且

$$ad_1 \equiv ad_2 \pmod{p},$$

由于 $\gcd(a, p) = 1$, a 在模 p 意义下有乘法逆元, 所以两边同乘 a^{-1} , 得到

$$d_1 \equiv d_2 \pmod{p}.$$

而 d_1, d_2 都是 $\{1, 2, \dots, p-1\}$ 中的代表元, 因此

$$d_1 = d_2.$$

所以, 每一个非见证者都可以唯一地对应到一个见证者。于是, 在 $\mathbb{Z}_p^+$ 中,

$$\#\{\text{见证者}\} \geq \#\{\text{非见证者}\}.$$

因此, 在 $\mathbb{Z}_p^+$ 中至少有一半元素是见证者。

最后考虑不在 $\mathbb{Z}_p^+$ 中的元素。若 b 与 p 不互素, 则存在大于 1 的整数 q , 使得

$$q \mid b, \quad q \mid p.$$

于是对任意正整数 e , 都有

$$q \mid b^e.$$

若 $b^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$, 则 $p \mid b^{p-1} - 1$, 从而

$$q \mid b^{p-1} - 1.$$

但同时 $q \mid b^{p-1}$, 这会推出 $q \mid 1$, 矛盾。所以

$$b^{p-1} \not\equiv 1 \pmod{p}.$$

因此, 所有与 p 不互素的元素也都是见证者。

综上, 在与 p 互素的元素中, 至少一半是见证者; 而与 p 不互素的元素全部是见证者。故在整个 $\mathbb{Z}_p$ 中, 至少有一半元素不能通过 Fermat 测试。

p 至少对 $\mathbb{Z}_p$ 中一半的数不能通过 Fermat 测试。